

Transferencia de calor y masa

Profesor: Andrés Colorado
2025

Métodos numéricos *conducción*

Para la solución de problemas de conducción de calor en transitorio, o en geometrías complejas que no pueden ser resueltas mediante métodos analíticos

CONDUCCIÓN UNIDIMENSIONAL DE CALOR EN ESTADO ESTACIONARIO

- Método del balance de energía

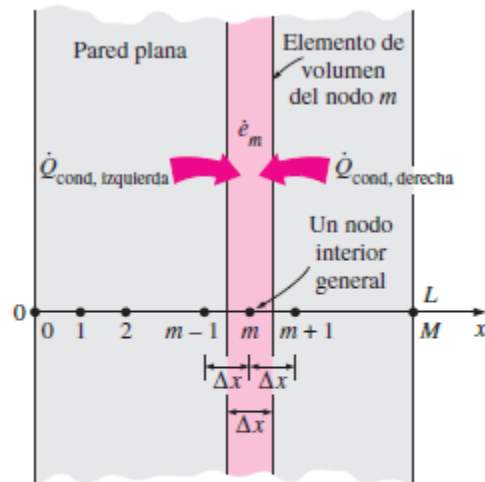


FIGURA 5-10

Puntos nodales y elementos de volumen para la formulación en diferencias finitas de la conducción unidimensional en una pared plana.

$$\left(\begin{array}{c} \text{Razón de} \\ \text{la conducción} \\ \text{de calor en la} \\ \text{superficie izquierda} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} \text{Razón de} \\ \text{la conducción} \\ \text{de calor en la} \\ \text{superficie derecha} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} \text{Razón de} \\ \text{la generación} \\ \text{de calor dentro} \\ \text{del elemento} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{Razón} \\ \text{de cambio del} \\ \text{contenido de energía} \\ \text{del elemento} \end{array} \right)$$

o bien,

$$\dot{Q}_{\text{cond, izquierda}} + \dot{Q}_{\text{cond, derecha}} + \dot{E}_{\text{gen, elemento}} = \frac{\Delta E_{\text{elemento}}}{\Delta t} = 0 \quad (5-13)$$

$$\frac{T_{m-1} - 2T_m + T_{m+1}}{\Delta x^2} + \frac{\dot{e}_m}{k} = 0, \quad m = 1, 2, 3, \dots, M-1 \quad (5-18)$$

Condiciones de frontera

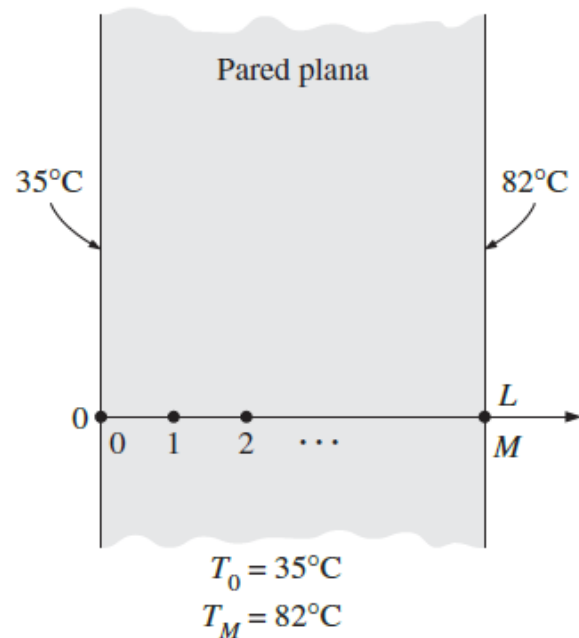


FIGURA 5-13

Formulación en diferencias finitas de las condiciones de frontera de temperatura específica sobre las dos superficies de una pared plana.

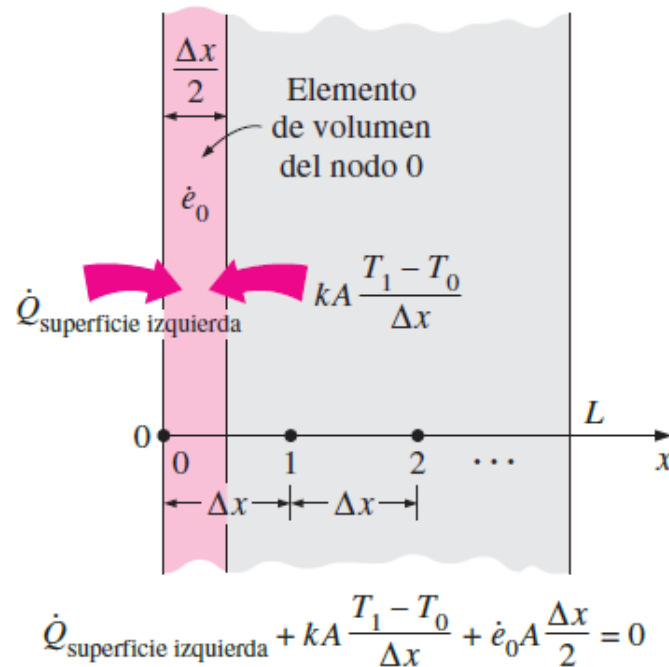


FIGURA 5-14

Esquema para la formulación en diferencias finitas del nodo frontera de la izquierda de una pared plana.

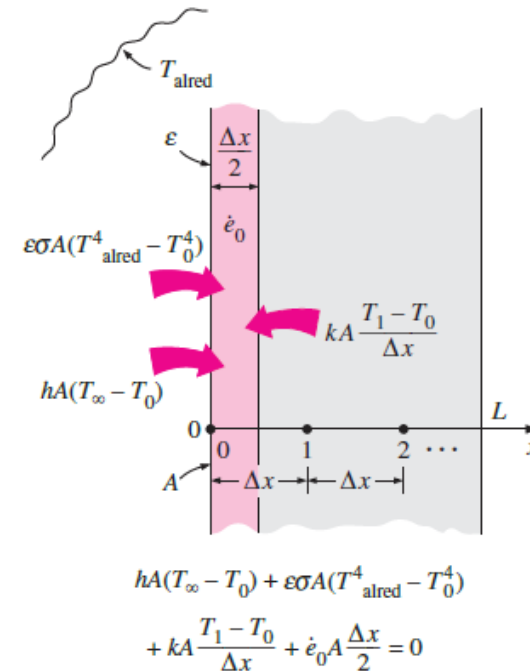


FIGURA 5-15

Esquema para la formulación en diferencias finitas de la convección y radiación combinadas sobre la frontera izquierda de una pared plana.

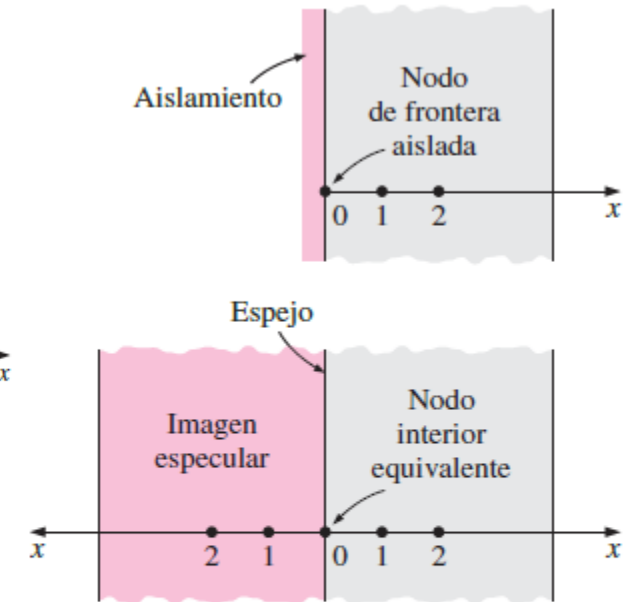


FIGURA 5-17

Un nodo en una frontera aislada se puede tratar como un nodo interior al reemplazar el aislamiento por un espejo.

CONDUCCIÓN BIDIMENSIONAL DE CALOR EN ESTADO ESTACIONARIO

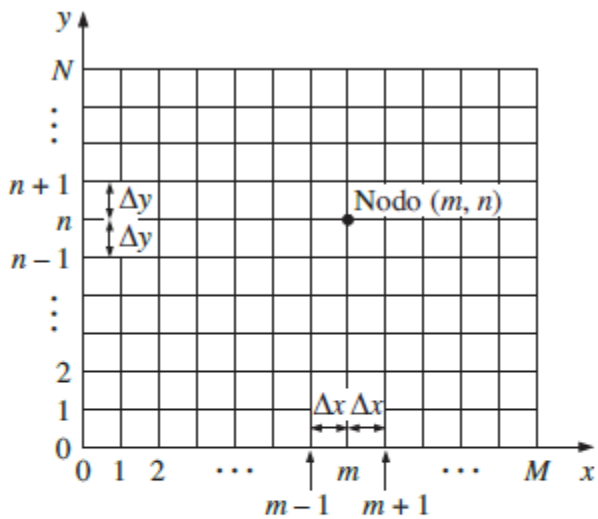


FIGURA 5-23

Red nodal para la formulación en diferencias finitas de la conducción bidimensional, en coordenadas rectangulares.

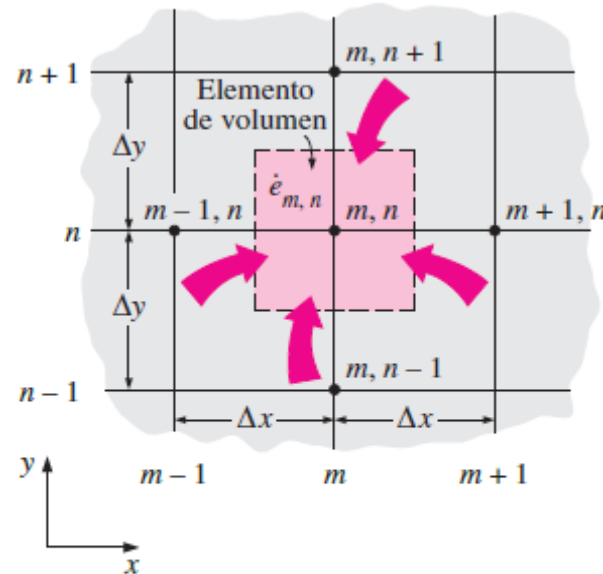


FIGURA 5-24

Elemento de volumen de un nodo interior general (m, n) para la conducción bidimensional en coordenadas rectangulares.

$$\left(\begin{array}{c} \text{Razón de la conducción de} \\ \text{calor en las superficies izquierda,} \\ \text{superior, derecha e inferior} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} \text{Razón de la} \\ \text{generación del calor} \\ \text{dentro del elemento} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{Razón de cambio} \\ \text{del contenido de} \\ \text{energía del elemento} \end{array} \right)$$

o bien,

$$\dot{Q}_{\text{cond, izquierda}} + \dot{Q}_{\text{cond, superior}} + \dot{Q}_{\text{cond, derecha}} + \dot{Q}_{\text{cond, inferior}} + \dot{E}_{\text{gen, elemento}} = \frac{\Delta E_{\text{elemento}}}{\Delta t} = 0 \quad (5-31)$$

$$\frac{T_{m-1,n} - 2T_{m,n} + T_{m+1,n}}{\Delta x^2} + \frac{T_{m,n-1} - 2T_{m,n} + T_{m,n+1}}{\Delta y^2} + \frac{\dot{e}_{m,n}}{k} = 0 \quad (5-33)$$

CONDUCCIÓN DE CALOR EN RÉGIMEN TRANSITORIO

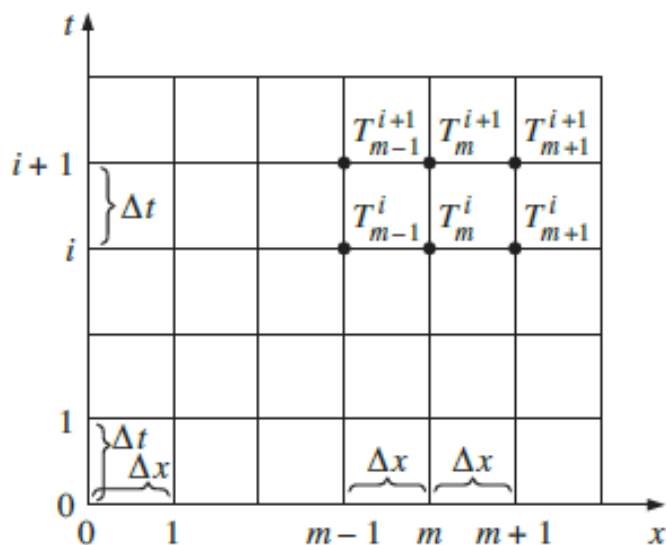
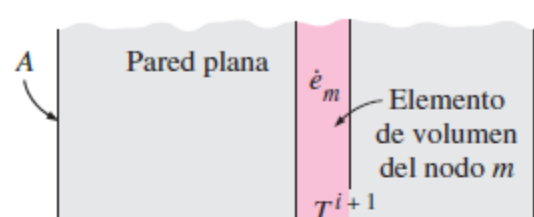


FIGURA 5-37

La formulación en diferencias finitas de problemas que dependen del tiempo comprende puntos discretos en el tiempo así como en el espacio.



$$\left(\text{Calor transferido hacia el elemento de volumen desde todas sus superficies durante } \Delta t \right) + \left(\text{Calor generado dentro del elemento de volumen durante } \Delta t \right) = \left(\text{Cambio en el contenido de energía interna del elemento de volumen durante } \Delta t \right)$$

$$kA \frac{T_{m-1} - T_m}{\Delta x} + kA \frac{T_{m+1} - T_m}{\Delta x} + \dot{e}_m A \Delta x = \rho A \Delta x c_p \frac{T_m^{i+1} - T_m^i}{\Delta t} \quad (5-42)$$

Al cancelar el área superficial A y multiplicar por $\Delta x/k$, se simplifica a

$$T_{m-1} - 2T_m + T_{m+1} + \frac{\dot{e}_m \Delta x^2}{k} = \frac{\Delta x^2}{\alpha \Delta t} (T_m^{i+1} - T_m^i) \quad (5-43)$$

donde $\alpha = k/\rho c_p$ es la *difusividad térmica* del material de la pared. Ahora se define un **número discreto de Fourier** adimensional como

$$\tau = \frac{\alpha \Delta t}{\Delta x^2} \quad (5-44)$$

Entonces la ecuación 5-43 se reduce a

$$T_{m-1} - 2T_m + T_{m+1} + \frac{\dot{e}_m \Delta x^2}{k} = \frac{T_m^{i+1} - T_m^i}{\tau} \quad (5-45)$$

Ejemplo métodos numéricos en transitorio

5-134 Se va a enfriar una superficie caliente que está a 120°C al sujetar aletas de pasador de aluminio ($k = 237 \text{ W/m} \cdot ^\circ\text{C}$ y $\alpha = 97.1 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$) de 8 cm de largo y 0.8 cm de diámetro, con una distancia centro a centro de 1.6 cm. La temperatura del medio circundante es de 15°C y el coeficiente de transferencia de calor sobre las superficies es de $35 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$. Inicialmente las aletas están a una temperatura uniforme de 30°C y, en el instante $t = 0$, la temperatura de la superficie caliente se eleva hasta 120°C . Si se supone conducción de calor unidimensional a lo largo de la aleta y se toma el espaciamiento nodal como $\Delta x = 2 \text{ cm}$ y un intervalo de tiempo de $\Delta t = 0.5 \text{ s}$, determine las tem-

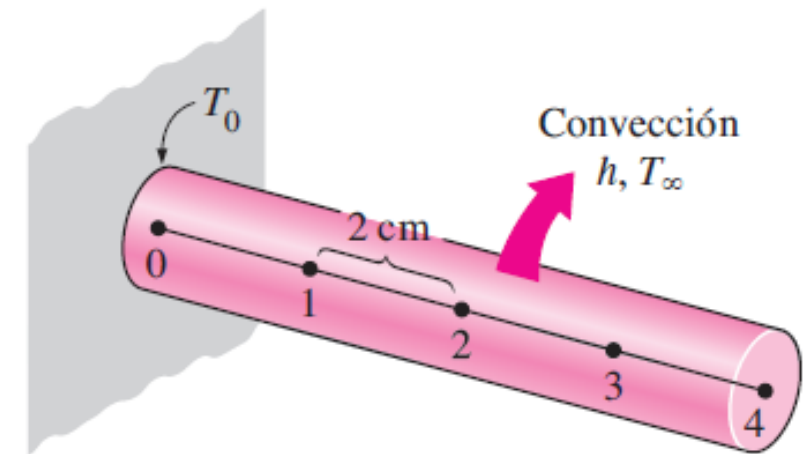


FIGURA P5-134

Conducción bidimensional de calor en régimen transitorio

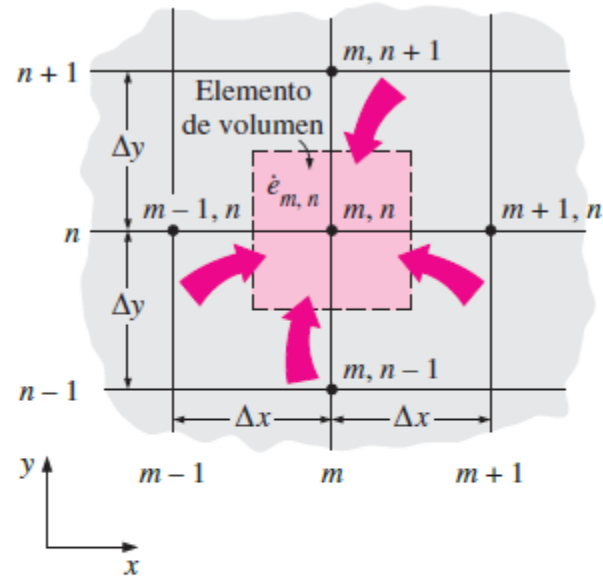


FIGURA 5-49

Elemento de volumen de un nodo interior general (m, n) para conducción bidimensional en régimen transitorio, en coordenadas rectangulares.

$$\left(\begin{array}{c} \text{Calor transferido hacia} \\ \text{el elemento de volumen} \\ \text{desde todas sus superficies} \\ \text{durante } \Delta t \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} \text{Calor generado} \\ \text{dentro del elemento} \\ \text{de volumen} \\ \text{durante } \Delta t \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{Cambio en el contenido} \\ \text{de energía interna} \\ \text{del elemento de volumen} \\ \text{durante } \Delta t \end{array} \right)$$

$$k\Delta y \frac{T_{m-1,n} - T_{m,n}}{\Delta x} + k\Delta x \frac{T_{m,n+1} - T_{m,n}}{\Delta y} + k\Delta y \frac{T_{m+1,n} - T_{m,n}}{\Delta x} + k\Delta x \frac{T_{m,n-1} - T_{m,n}}{\Delta y} + \dot{e}_{m,n} \Delta x \Delta y = \rho \Delta x \Delta y c_p \frac{T_m^{i+1} - T_m^i}{\Delta t} \quad (5-56)$$

$$T_{\text{izquierda}}^i + T_{\text{superior}}^i + T_{\text{derecha}}^i + T_{\text{inferior}}^i - 4T_{\text{nodo}}^i + \frac{\dot{e}_{\text{nodo}}^i l^2}{k} = \frac{T_{\text{nodo}}^{i+1} - T_{\text{nodo}}^i}{\tau} \quad (5-59)$$

Si se expresa el primer miembro en el intervalo de tiempo $i + 1$ en lugar del i , daría la formulación implícita. Esta ecuación se puede resolver *explícitamente* para la nueva temperatura T_{nodo}^{i+1} , para dar

$$T_{\text{nodo}}^{i+1} = \tau(T_{\text{izquierda}}^i + T_{\text{superior}}^i + T_{\text{derecha}}^i + T_{\text{inferior}}^i) + (1 - 4\tau) T_{\text{nodo}}^i + \tau \frac{\dot{e}_{\text{nodo}}^i l^2}{k} \quad (5-60)$$

$$\tau = \frac{\alpha \Delta t}{l^2} \leq \frac{1}{4} \quad \begin{array}{l} \text{(nodos interiores, transferencia de calor} \\ \text{bidimensional en coordenadas rectangulares)} \end{array} \quad (5-61)$$

Formulación explícita

- La temperatura del nodo N en el tiempo $t=i+1$ es función de la temperatura de los nodos que rodean al nodo N en el tiempo $t=i$

$$T_{m-1}^i - 2T_m^i + T_{m+1}^i + \frac{\dot{e}_m^i \Delta x^2}{k} = \frac{T_m^{i+1} - T_m^i}{\tau} \quad (\text{explícita}) \quad (5-46)$$

$$T_m^{i+1} = \tau(T_{m-1}^i + T_{m+1}^i) + (1 - 2\tau) T_m^i + \tau \frac{\dot{e}_m^i \Delta x^2}{k} \quad (5-47)$$

Criterio de estabilidad para el método explícito:
limitación sobre Δt

$$\tau = \frac{\alpha \Delta t}{\Delta x^2} \leq \frac{1}{2} \quad \left(\begin{array}{l} \text{nodos interiores, transferencia de calor} \\ \text{unidimensional en coordenadas rectangulares} \end{array} \right) \quad (5-52)$$

Determinación del criterio de estabilidad

- El criterio de estabilidad establece el paso temporal máximo que puedo utilizar para que la solución converja.
- La estabilidad se determina al agrupar los coeficientes que multiplican la temperatura del nodo de interés T_m^i

$$T_m^{i+1} = \left(1 - 4\tau - 2\tau \frac{hl}{k}\right) T_m^i + T_{m+1}^i + \frac{ql}{k} T_{m-1}^i$$

$$\tau = \frac{\alpha \Delta t}{l^2}$$

$$1 - 4\tau - 2\tau \frac{hl}{k} > 0$$

Seleccionar el coeficiente primario que sea el más pequeño y con este determinar la estabilidad.

Ejemplo

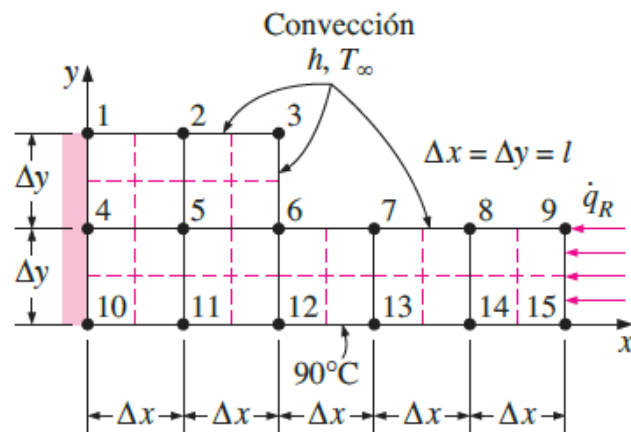


FIGURA 5-51

Red esquemática y nodal para el ejemplo 5-7.

EJEMPLO 5-7

Conducción de calor bidimensional en régimen transitorio en barras en L

Considere la transferencia de calor bidimensional en régimen transitorio en un cuerpo sólido con forma de L que se encuentra inicialmente a una temperatura uniforme de 90°C y cuya sección transversal se da en la figura 5-51. La conductividad y difusividad térmicas del cuerpo son $k = 15 \text{ W/m} \cdot ^{\circ}\text{C}$ y $\alpha = 3.2 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, respectivamente, y se genera calor en el cuerpo con una razón de $\dot{e} = 2 \times 10^6 \text{ W/m}^3$. La superficie izquierda del cuerpo está aislada y la inferior se mantiene a una temperatura uniforme de 90°C en todo momento. En el instante $t = 0$, toda la superficie superior se sujeta a convección hacia el aire ambiente que está a $T_{\infty} = 25^{\circ}\text{C}$, con un coeficiente de convección de $h = 80 \text{ W/m}^2 \cdot ^{\circ}\text{C}$, y la derecha se sujeta a flujo de calor con una velocidad uniforme de $\dot{q}_R = 5000 \text{ W/m}^2$. La red nodal del problema consta de 15 nodos igualmente espaciados con $\Delta x = \Delta y = 1.2 \text{ cm}$, como se muestra en la figura. Cinco de los nodos están en la superficie inferior y, por lo tanto, se conocen sus temperaturas. Mediante el método explícito, determine la temperatura en la esquina superior (nodo 3) del cuerpo después de 1, 3, 5, 10 y 60 min.

